



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 2

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 14 de septiembre del 2026

Índice

1. Analisis de Requerimientos.	2
--------------------------------	---

1. Analisis de Requerimientos.

1. Enumerar los requerimientos candidato.

1. Sucursal
2. Cliente
3. Tarjeta
4. Máquina
5. Juego
 - Disparos
 - Destreza
 - Ritmo
 - Velocidad
6. Partida
7. Recarga
8. Premio
9. Canje
10. Empleado
 - Gerente
 - Cajero
 - Encargado de premios
 - Técnico
11. Mantenimiento

2. Comprensión del contexto del sistema

1. Un cliente posee una única tarjeta registrada bajo su identidad.
2. Una tarjeta puede recibir varias recargas.

3. Una sucursal tiene varias máquinas.
4. Una máquina tiene un único juego.
5. Una máquina pertenece exclusivamente a una sucursal.
6. Una máquina puede registrar varias partidas, cada una con una única tarjeta registrada.
7. Un juego puede instalarse en multiples maquinas de diferentes sucursales.
8. Una sucursal puede tener varios premios en su inventario.
9. Un cliente puede usar su tarjeta para realizar canjes por varios premios en diferentes sucursales.
10. Una sucursal emplea a multiples empleados, pero cada empleado esta registrado en una unica sucursal.
11. Un gerente administra una única sucursal.
12. Un cajero puede vender varias tarjetas.
13. Un cajero puede efectuar múltiples recargas.
14. Un encargado procesa varios canjes, y otorga varios premios.
15. Un técnico realiza mantenimiento a varias máquinas, si están averiadas.
16. Una maquina puede recibir multiples servicios de mantenimiento en el tiempo.

3. Enumeración de los requerimientos de los candidatos

1. Sucursal
 - Nombre
 - Telefono
 - Horario
 - Dirección
 - Calle
 - Número interior
 - Número exterior
 - Colonia

- Estado
 - Máquinas
 - Premios en inventario
2. Tarjeta
- Saldo
 - Puntos (en intervalos de 10)
3. Jugador
- Nombre completo
 - Nombre
 - Apellido paterno
 - Apellido materno
 - Fecha de nacimiento
 - Edad
 - Sexo: Masculino, femenino o no binario.
 - Correos electrónicos
 - Teléfonos
 - Tarjeta
 - Cantidad de visitas en el mes
 - Rango de VIP
 - ¿Es VIP?
 - ¿En qué mes es VIP?
4. Máquina
- Sucursal
 - Juego
 - Nombre

- Tipo: baile, disparos, tablero, etc.
- Costo
- Estado: Activo, fuera de servicio o en mantenimiento.

5. Partida

- Puntaje
- Tarjeta registrada
- Fecha de partida
- Hora de finalización
- Puntos obtenidos
- Máquina

6. Recarga

- Tarjeta de recarga
- Monto de abono
- Fecha de transacción
- Hora de transacción
- Sucursal
- Método de abono

7. Juego

- Nombre
- Costo
- a)* Disparos
- b)* Destreza
- c)* Ritmo
 - Primeros 5 lugares
- d)* Velocidad

- Primeros 5 lugares

8. Premio

- Nombre
- Categoría: bajo (20 a 1,000 puntos; juguetes simples, golosinas, etc.), medio (1,001 a 3,999 puntos; ¡peluches gigantes, artículos deportivos, LEGOs, etc.) o grande (4,000 puntos en adelante; artículos de marca, electrónicos, etc.)
- Rango de edad: infantil (3-12 años), juvenil (13-17 años) o adulto (+18).
- Precio de adquisición
- Costo en puntos
- Cantidad en sucursal

9. Canje

- Sucursal
- Cantidad de Premios
- Fecha
- Hora
- Cliente
- Premios obtenidos
- Puntos gastados

10. Empleado

- RFC
- CURP
- Nombre
- Fecha de nacimiento
- Teléfono
- Correo
- Fecha de contratación

- Salario
- Horario de trabajo: 7:00-15:00 y 15:00-23:00,
- a) Gerente
 - Cédula Profesional
- b) Cajero
- c) Encargado de premios
- d) Técnico
 - Especialidad: Simuladores, juegos electromecánicos, etc.
 - Certificaciones: Mecánica, electrónica, hidráulica, software, etc.

11. Mantenimiento

- Fecha
- Tipo
- Sucursal
- Máquina
- Problema

4. Captura de requerimientos no funcionales.

Asociados a requerimientos funcionales.

1. Cada cliente puede tener únicamente una tarjeta activa.
2. Las máquinas son exclusivas de cada sucursal
3. Los juegos de destreza y disparos pueden otorgar únicamente 1 punto por cada acierto, mientras que los juegos de velocidad y ritmo otorgan 20 puntos únicamente si se queda dentro de los primeros 5 lugares
4. Un juego puede existir en múltiples sucursales
5. El costo de los juegos y las recargas a las tarjetas solo se pueden ser múltiplos de 10.
6. Un cliente registra una visita si emplea su tarjeta en cualquier sucursal por primera vez en un día.

7. Un cliente puede obtener el rango VIP si asiste al menos 10 veces en un mes, pero dicho rango solo se conserva durante el siguiente mes.
8. Un cliente con rango VIP recibe el 10 % adicional de puntos obtenidos por partida.
9. Un cliente no puede recibir un premio por encima de su rango de edad.
10. Un cliente solo puede realizar un canje si su acumulación de puntos es suficiente.
11. El costo de puntos de un premio debe rondar el doble de su precio de adquisición.
12. La tarjeta debe reducir el puntaje invertido en cada canje realizado.

No asociados a requerimientos funcionales.

1. Suficiente almacenamiento en el sistema.
2. Proteger la privacidad de los empleados y de los usuarios.
3. Escalabilidad.